Работа с репозиториями Git и GitFlow

Лабораторная работа №4

Никифоров Захар Сергеевич

2026-03-07

Содержание I

1. 1. Вводная часть
2. 2. Порядок выполнения работы
3. 3. Выводы

Раздел 1

1. Вводная часть

1.1 Актуальность

- Git — основной инструмент для управления версиями кода
- GitFlow — позволяет соблюдать структуру в разработке
- Знание правильной работы с репозиториями

1.2 Объект и предмет исследования

- Объект исследования: процесс работы с репозиториями Git
- Предмет исследования: GitFlow и инструменты работы с репозиториями

1.3 Цели и задачи

Цель: Получение навыков правильной работы с репозиториями git.
Задачи: 1. Установить необходимое ПО 2. Создать репозиторий git-extended 3. Выполнить его синхронизацию с GitHub 4. Настроить конфигурацию коммитов 5. Ознакомится с системой релизов

1.4 Материалы и методы

- Оборудование: ПК с ОС Linux или ВМ на нем с ОС Linux
- ПО: git, gh, git-flow, node.js, pnpm
- Методы: Установка согласно руководству, работа с ветками, создание релизов.

Раздел 2

2. Порядок выполнения работы

2.1 Установка программ

- Устанавливаем git, gh, git-flow, node.js, pnpm

```
zahnickiforov@fedora:~$ git --version
git version 2.53.0
zahnickiforov@fedora:~$ git-flow version
1.12.3 (AVH Edition)
zahnickiforov@fedora:~$
```

Рисунок 1: Скриншот терминала 1

```
zahnickiforov@fedora:~$ node -v
v22.22.0
zahnickiforov@fedora:~$ pnpm -v
10.27.0
zahnickiforov@fedora:~$
```

2.2 Создание Git-репозитория

- Создаем локальный репозиторий и инициализируем, получаем первый README.md, который уже закомментировали.

```
zahnickiforov@fedora:~$ cd git-extended/
zahnickiforov@fedora:~/git-extended$ git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/zahnickiforov/git-extended/.git/
zahnickiforov@fedora:~/git-extended$ echo "# git-extended" > README.md
zahnickiforov@fedora:~/git-extended$ git add README.md
zahnickiforov@fedora:~/git-extended$ git commit -m "first commit"
[master (корневой коммит) 449a796] first commit
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md
zahnickiforov@fedora:~/git-extended$
```

Рисунок 3: Скриншот терминала 3

2.3 Настройка commitizen

- Используя утилиту commitizen, делаем коммит с помощью git cz

```
zahnickiforov@fedora:~/git-extended$ git cz
[master d7790d2] chore: add comitizen config
 1 file changed, 19 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
```

Рисунок 4: Скриншот терминала 4

2.4 Настройка файла package.json

- Открываем package.json и редактируем его.

```
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Git repo for educational purposes",
  "main": "index.js",
  "repository": "git@github.com:nickiforovzahar/git-extended.git",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "Zahar Nickiforov 1032253520@rudn.ru",
  "license": "CC-BY-4.0",
  "packageManager": "pnpm@10.30.3",
  "config": {
        "comitizen": {
                "path": "cz-conventional-changelog"
                }
        }
}
```

2.5 Инициализация Git Flow и создание ветки feature.

- Инициализируем Git Flow
- Получаем базовые ветки master и develop
- Создаем ветку feature

```
zahnickiforov@fedora:~/git-extended$ git branch
  develop
* feature/feature_branch
  master
```

Рисунок 6: Скриншот терминала 5

2.6 Проверка веток и создание журнала изменений

- По завершении работы с веткой feature, финишируем ее
- Проверяем ветки
- Создаем новый релиз 1.2.3 и завершаем его.

```
zahnickiforov@fedora:~/git-extended$ standard-changelog
zahnickiforov@fedora:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
zahnickiforov@fedora:~/git-extended$ git commit -m "chore(site): upd
changelog"
[release/1.2.3 14bbdf0] chore(site): upd changelog
 1 file changed, 1 insertion(+)
zahnickiforov@fedora:~/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 1 +
 feature.txt  | 1 +
 2 files changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 feature.txt
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 4 коммита.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Переключились на ветку «develop»
Ваша ветка опережает «origin/develop» на 1 коммит.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Merge made by the 'ort' strategy.
```

Раздел 3

3. Выводы

3. Выводы

- Были получены навыки правильной работы с репозиториями git.